

Sistem Informasi Bengkel Motor “MotoCare”

1. Judul Studi Kasus

Perancangan dan Pembuatan Sistem Informasi Bengkel Motor “MotoCare” Berbasis Laravel dan MySQL

2. Latar Belakang Kasus

MotoCare adalah bengkel motor yang melayani servis berkala, ganti oli, perbaikan ringan, penggantian sparepart, pengecekan rem, pengecekan aki, dan perawatan motor harian. Bengkel ini melayani pelanggan yang datang langsung maupun pelanggan yang melakukan booking servis terlebih dahulu.

Selama ini proses kerja bengkel masih dilakukan secara manual. Pelanggan datang ke bengkel, petugas mencatat nama pelanggan, nomor polisi kendaraan, keluhan motor, jenis servis, sparepart yang digunakan, dan total biaya di buku catatan. Mekanik kemudian mengerjakan motor berdasarkan antrian yang diberikan oleh petugas.

Cara kerja ini menimbulkan **beberapa masalah**:

1. Data pelanggan dan kendaraan sering tidak rapi.
2. Riwayat servis motor sulit dicari kembali.
3. Keluhan pelanggan kadang tidak tercatat lengkap.
4. Antrian servis tidak terlihat jelas.
5. Mekanik sulit mengetahui pekerjaan prioritas.
6. Pemakaian sparepart sering tidak tercatat dengan benar.
7. Kasir sulit menghitung total biaya jasa dan sparepart.
8. Pemilik bengkel sulit melihat laporan servis harian.
9. Tidak ada laporan sparepart yang paling sering digunakan.
10. Tidak ada audit log untuk melihat siapa yang mengubah data transaksi.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut, MotoCare ingin membuat aplikasi web menggunakan **Laravel** dan **MySQL**. Sistem ini akan digunakan oleh admin bengkel, service advisor, mekanik, kasir, manager, dan pelanggan.

3. Tujuan Sistem

Sistem dibuat untuk membantu MotoCare dalam:

1. Mengelola data pelanggan.
2. Mengelola data kendaraan pelanggan.
3. Mengelola layanan servis bengkel.
4. Mengelola data sparepart sederhana.
5. Mencatat booking dan antrian servis.
6. Mencatat keluhan pelanggan.
7. Mencatat pekerjaan mekanik.
8. Mencatat sparepart yang digunakan.
9. Mengelola pembayaran dan invoice.
10. Menampilkan riwayat servis kendaraan.
11. Membuat dashboard operasional bengkel.
12. Membuat laporan servis, sparepart, dan pembayaran.
13. Mengatur hak akses berdasarkan role.
14. Menjaga keamanan data dan transaksi.
15. Mencatat aktivitas penting dalam audit log.

4. Gambaran Umum Sistem

MotoCare memiliki beberapa proses utama:

No	Proses	Keterangan
1	Registrasi Pelanggan dan Kendaraan	Petugas mencatat data pelanggan dan motor
2	Booking / Pendaftaran Servis	Pelanggan mendaftar servis langsung atau booking
3	Pemeriksaan Awal	Petugas mencatat keluhan dan estimasi servis
4	Pengerjaan Mekanik	Mekanik mengerjakan servis dan mencatat hasil pekerjaan
5	Penggunaan Sparepart	Sparepart yang digunakan dicatat ke transaksi servis
6	Pembayaran	Kasir mencatat pembayaran jasa dan sparepart
7	Riwayat Servis	Sistem menyimpan histori servis kendaraan
8	Laporan	Manager melihat rekap servis, pendapatan, dan sparepart

5. Teknologi yang Digunakan

Komponen	Teknologi
Framework	Laravel 11 atau Laravel 12
Bahasa	PHP 8.2+
Database	MySQL
Frontend	Blade, Bootstrap, Tailwind, atau AdminLTE
Authentication	Laravel Breeze / Laravel UI / Fortify
Authorization	Middleware Role / Policy
ORM	Eloquent ORM
File Storage	Laravel Storage untuk foto kendaraan atau bukti pendukung
Report	Export PDF / Excel sederhana, opsional
Testing	PHPUnit / Pest, opsional
Deployment	Apache/Nginx, PHP-FPM, MySQL

6. Aktor Sistem

Aktor	Deskripsi
Pelanggan	Pemilik kendaraan yang melakukan servis
Admin Bengkel	Mengelola data master, user, layanan, dan sparepart
Service Advisor	Menerima pelanggan, mencatat keluhan, dan membuat order servis
Mekanik	Mengerjakan servis dan mencatat hasil pekerjaan
Kasir	Mengelola pembayaran dan invoice
Manager / Pemilik Bengkel	Melihat dashboard dan laporan bengkel

7. Role dan Hak Akses

Role	Hak Akses
Admin	Mengelola user, layanan, sparepart, pelanggan, dan kendaraan
Service Advisor	Membuat order servis, mencatat keluhan, dan mengatur antrian
Mekanik	Melihat pekerjaan servis dan mengisi hasil pengerjaan
Kasir	Melihat tagihan, input pembayaran, dan cetak invoice
Manager	Melihat dashboard dan laporan
Pelanggan	Melihat data kendaraan, status servis, dan riwayat servis miliknya sendiri

8. Modul Sistem yang Dibuat

No	Modul	Keterangan
1	Login dan Role Access	Login user sesuai hak akses

2	Manajemen Pelanggan	Data pelanggan bengkel
3	Manajemen Kendaraan	Data motor milik pelanggan
4	Layanan Servis	Data jasa servis dan biaya jasa
5	Sparepart Sederhana	Data sparepart dan harga
6	Booking dan Order Servis	Pendaftaran servis dan antrean bengkel
7	Pengerjaan Mekanik	Catatan pengerjaan dan hasil servis
8	Pembayaran dan Invoice	Pembayaran jasa dan sparepart
9	Dashboard dan Laporan Dasar	Rekap servis, pendapatan, dan sparepart
10	Audit Log	Catatan aktivitas penting user

9. Detail Modul

9.1 Modul Login dan Role Access

Fitur

1. Login user.
2. Logout.
3. Role access.
4. Admin dapat mengelola user internal.
5. Service advisor hanya dapat mengelola order servis.
6. Mekanik hanya dapat melihat dan mengubah pekerjaan yang ditugaskan.
7. Kasir hanya dapat mengelola pembayaran.
8. Manager hanya dapat melihat dashboard dan laporan.
9. Pelanggan hanya dapat melihat data kendaraan dan riwayat servis miliknya sendiri.

Standar Security

1. Password wajib menggunakan hashing Laravel.
2. Gunakan middleware role.
3. Gunakan policy untuk membatasi akses data pelanggan.
4. Gunakan CSRF token untuk semua form.
5. Gunakan validasi Form Request.
6. Gunakan Eloquent ORM atau Query Builder.
7. Error teknis tidak boleh tampil ke user.

9.2 Modul Manajemen Pelanggan

Data Pelanggan

Field	Keterangan
ID Pelanggan	Nomor unik pelanggan
Nama Pelanggan	Nama lengkap pelanggan
Email	Email login atau kontak
No HP	Nomor WhatsApp/telepon
Alamat	Alamat pelanggan
Tanggal Daftar	Tanggal pelanggan terdaftar
Status	Aktif atau nonaktif

Fitur

1. Tambah data pelanggan.
2. Ubah data pelanggan.
3. Lihat detail pelanggan.
4. Nonaktifkan pelanggan.
5. Melihat daftar kendaraan milik pelanggan.
6. Melihat riwayat servis berdasarkan pelanggan.

9.3 Modul Manajemen Kendaraan

Data Kendaraan

Field	Keterangan
ID Kendaraan	Nomor unik kendaraan
Nomor Polisi	Plat nomor kendaraan
Nama Pemilik	Pemilik kendaraan
Merek Motor	Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, lainnya
Tipe Motor	Contoh: Beat, Vario, NMAX, Scoopy
Tahun	Tahun kendaraan
Warna	Warna kendaraan
Nomor Rangka	Opsional
Nomor Mesin	Opsional
Kilometer Terakhir	Kilometer saat servis terakhir
Catatan Khusus	Catatan tambahan
Status	Aktif atau nonaktif

Fitur

1. Tambah data kendaraan.
2. Ubah data kendaraan.
3. Lihat detail kendaraan.
4. Melihat riwayat servis kendaraan.
5. Update kilometer terakhir saat servis.
6. Upload foto kendaraan jika diperlukan.

Aturan Bisnis

1. Satu pelanggan dapat memiliki lebih dari satu kendaraan.
2. Satu kendaraan hanya memiliki satu pemilik utama.
3. Riwayat servis harus melekat pada data kendaraan.
4. Kendaraan yang sudah memiliki riwayat servis tidak boleh dihapus langsung.

9.4 Modul Layanan Servis

Contoh Layanan MotoCare

Kode Layanan	Nama Layanan	Harga Jasa
SRV001	Servis Ringan	Rp75.000
SRV002	Servis Lengkap	Rp150.000
SRV003	Ganti Oli	Rp25.000
SRV004	Cek Rem	Rp35.000
SRV005	Cek Aki	Rp30.000
SRV006	Tune Up	Rp120.000
SRV007	Ganti Kampas Rem	Rp40.000
SRV008	Cek Kelistrikan	Rp60.000

Fitur

1. Tambah layanan servis.
2. Ubah layanan servis.
3. Nonaktifkan layanan servis.
4. Mengatur harga jasa.
5. Menampilkan layanan aktif saat membuat order servis.
6. Melihat layanan yang paling sering digunakan.

Aturan Bisnis

1. Layanan nonaktif tidak boleh dipilih pada order servis baru.
2. Harga layanan yang sudah digunakan pada transaksi lama tidak boleh mengubah nilai transaksi lama.
3. Perubahan harga layanan harus tercatat di audit log.

9.5 Modul Sparepart Sederhana

Contoh Sparepart

Kode Sparepart	Nama Sparepart	Harga Jual
SPR001	Oli Mesin Matic	Rp65.000
SPR002	Oli Mesin Bebek	Rp55.000
SPR003	Kampas Rem Depan	Rp45.000
SPR004	Busi Motor	Rp25.000
SPR005	Filter Udara	Rp35.000
SPR006	Aki Motor	Rp185.000
SPR007	Ban Dalam	Rp40.000
SPR008	Lampu Depan	Rp30.000

Fitur

1. Tambah sparepart.
2. Ubah data sparepart.
3. Nonaktifkan sparepart.
4. Mengatur harga sparepart.
5. Menandai sparepart tersedia atau habis.
6. Memilih sparepart yang digunakan pada order servis.

Aturan Bisnis

1. Sparepart nonaktif tidak boleh dipilih pada order servis baru.
2. Sparepart habis tidak boleh digunakan pada transaksi baru.
3. Perubahan harga sparepart harus tercatat di audit log.
4. Sistem tidak perlu menghitung stok detail secara kompleks, cukup status tersedia/habis.

9.6 Modul Booking dan Order Servis

Data Order Servis

Field	Keterangan
Nomor Order	Nomor unik order servis
Tanggal Servis	Tanggal servis
Pelanggan	Pemilik kendaraan
Kendaraan	Kendaraan yang diservis
Service Advisor	Petugas penerima
Mekanik	Mekanik yang ditugaskan
Keluhan	Keluhan dari pelanggan
Kilometer Saat Ini	Kilometer saat kendaraan masuk
Estimasi Biaya	Estimasi awal
Status Order	Terdaftar, menunggu, dikerjakan, selesai servis, selesai, batal
Catatan	Catatan tambahan

Fitur

1. Pelanggan dapat melakukan booking servis.
2. Service advisor membuat order servis.
3. Service advisor mencatat keluhan pelanggan.
4. Service advisor memilih layanan servis.
5. Service advisor menugaskan mekanik.
6. Mekanik melihat daftar pekerjaan.
7. Status order berubah sesuai proses.
8. Order yang dibatalkan harus memiliki alasan.

Status Order Servis

Status	Keterangan
Terdaftar	Order baru dibuat

Menunggu	Kendaraan menunggu dikerjakan
Dikerjakan	Sedang dikerjakan mekanik
Selesai Servis	Pengerjaan selesai, menunggu pembayaran
Selesai	Servis dan pembayaran selesai
Batal	Order dibatalkan

Aturan Bisnis

1. Order servis harus terkait dengan satu kendaraan.
2. Order servis harus memiliki tanggal servis.
3. Kendaraan tidak boleh memiliki dua order aktif pada waktu yang sama.
4. Mekanik hanya dapat mengubah order yang ditugaskan kepadanya.
5. Order yang sudah selesai tidak boleh dihapus.

9.7 Modul Pengerjaan Mekanik

Data Pengerjaan

Field	Keterangan
ID Pengerjaan	Nomor unik pengerjaan
Nomor Order	Order servis terkait
Mekanik	Mekanik yang mengerjakan
Hasil Pemeriksaan	Catatan pemeriksaan kendaraan
Tindakan Servis	Tindakan yang dilakukan
Sparepart Digunakan	Sparepart yang dipakai
Catatan Mekanik	Catatan tambahan
Waktu Mulai	Waktu mulai pengerjaan
Waktu Selesai	Waktu selesai pengerjaan

Fitur

1. Mekanik melihat daftar order yang ditugaskan.
2. Mekanik membuka detail keluhan pelanggan.
3. Mekanik mencatat hasil pemeriksaan.
4. Mekanik mencatat tindakan servis.
5. Mekanik memilih sparepart yang digunakan.
6. Mekanik menandai pekerjaan selesai.
7. Sistem menyimpan riwayat servis kendaraan.

Aturan Bisnis

1. Mekanik hanya dapat mengisi pengerjaan pada order yang ditugaskan.
2. Catatan hasil pengerjaan tidak boleh kosong.
3. Order yang sudah selesai servis tidak boleh diubah sembarangan.
4. Jika ada perubahan catatan pengerjaan, perubahan harus masuk audit log.

9.8 Modul Pembayaran dan Invoice

Data Pembayaran

Field	Keterangan
Nomor Pembayaran	Nomor unik pembayaran
Nomor Order	Order servis terkait
Total Jasa	Total biaya layanan servis
Total Sparepart	Total biaya sparepart
Diskon	Opsional
Total Bayar	Jumlah yang harus dibayar
Metode Pembayaran	Cash, transfer, QRIS manual
Status Pembayaran	Belum bayar, lunas, batal
Tanggal Pembayaran	Waktu pembayaran

Fitur

1. Kasir melihat order yang selesai servis.
2. Kasir melihat tagihan jasa dan sparepart.
3. Kasir mencatat pembayaran.
4. Kasir mencetak invoice.
5. Sistem mengubah status order menjadi selesai setelah pembayaran lunas.
6. Manager melihat laporan pembayaran.

Status Pembayaran

Status	Keterangan
Belum Bayar	Servis selesai tetapi belum dibayar
Lunas	Pembayaran selesai
Batal	Transaksi dibatalkan dengan alasan

Aturan Bisnis

1. Pembayaran hanya bisa dilakukan untuk order yang sudah selesai servis.
2. Pembayaran lunas menghasilkan invoice.
3. Pembayaran yang sudah lunas tidak boleh dihapus.
4. Pembatalan pembayaran harus memiliki alasan.
5. Transaksi pembayaran masuk ke audit log.

9.9 Modul Dashboard dan Laporan Dasar

Dashboard

Dashboard cukup menampilkan:

1. Total order servis hari ini.
2. Jumlah kendaraan menunggu.
3. Jumlah kendaraan sedang dikerjakan.
4. Jumlah servis selesai hari ini.
5. Total pembayaran hari ini.
6. Layanan servis paling sering digunakan.
7. Sparepart paling sering digunakan.
8. Jumlah order per mekanik.

Laporan Minimal

No	Laporan
1	Laporan data pelanggan
2	Laporan data kendaraan
3	Laporan order servis
4	Laporan pengerjaan mekanik
5	Laporan layanan servis
6	Laporan penggunaan sparepart
7	Laporan pembayaran
8	Laporan riwayat servis kendaraan
9	Laporan aktivitas user

9.10 Modul Audit Log

Aktivitas yang Dicatat

Aktivitas	Dicatat
Login	Ya
Logout	Ya
Tambah pelanggan	Ya
Ubah data pelanggan	Ya

Tambah kendaraan	Ya
Ubah data kendaraan	Ya
Tambah layanan servis	Ya
Ubah harga layanan	Ya
Tambah sparepart	Ya
Ubah harga sparepart	Ya
Booking servis	Ya
Pembuatan order servis	Ya
Pembatalan order servis	Ya
Input hasil pengerjaan	Ya
Ubah catatan pengerjaan	Ya
Input pembayaran	Ya
Cetak invoice	Ya
Cetak laporan	Ya

Data Audit Log

Field	Keterangan
id_user	User yang melakukan aktivitas
aktivitas	Nama aktivitas
modul	Modul yang diakses
id_data	ID data terkait
ip_address	IP user
user_agent	Browser/perangkat
created_at	Waktu aktivitas

10. Status Penting Sistem

10.1 Status Pelanggan

Aktif

Nonaktif

10.2 Status Kendaraan

Aktif

Nonaktif

10.3 Status Layanan Servis

Aktif

Nonaktif

10.4 Status Sparepart

Tersedia

Habis

Nonaktif

10.5 Status Order Servis

Terdaftar

Menunggu

Dikerjakan

Selesai Servis

Selesai

Batal

10.6 Status Pembayaran

Belum Bayar

Lunas

Batal

11. Tabel Database Minimal

No	Nama Tabel	Fungsi
1	users	Akun login
2	roles	Data role
3	role_user	Relasi user dan role
4	customers	Data pelanggan
5	vehicles	Data kendaraan
6	service_categories	Kategori layanan servis
7	services	Data layanan servis
8	spareparts	Data sparepart sederhana
9	service_orders	Data order servis
10	service_order_services	Detail layanan pada order
11	service_order_spareparts	Detail sparepart pada order
12	mechanic_jobs	Catatan pengerjaan mekanik
13	payments	Data pembayaran
14	invoices	Invoice pembayaran
15	audit_logs	Log aktivitas penting
16	file_uploads	Metadata foto kendaraan atau dokumen pendukung
17	settings	Pengaturan bengkel

12. Relasi Database Utama

Relasi	Keterangan
User memiliki role	User internal memiliki hak akses tertentu
Customer memiliki banyak vehicle	Satu pelanggan dapat memiliki banyak motor
Vehicle memiliki banyak service order	Satu kendaraan dapat diservis berkali-kali
ServiceOrder memiliki banyak service	Satu order dapat berisi beberapa layanan
ServiceOrder memiliki banyak sparepart	Satu order dapat memakai beberapa sparepart
ServiceOrder memiliki satu mechanic job	Satu order memiliki catatan pengerjaan
User sebagai mechanic memiliki banyak mechanic job	Satu mekanik dapat menangani banyak pekerjaan
ServiceOrder memiliki satu payment	Satu order memiliki satu pembayaran
Payment memiliki satu invoice	Pembayaran lunas menghasilkan invoice
User memiliki banyak audit log	Aktivitas user dicatat

13. Use Case Minimal

Mahasiswa cukup membuat minimal 19 use case berikut:

No	Use Case
1	Login
2	Logout
3	Kelola data pelanggan
4	Kelola data kendaraan
5	Kelola layanan servis
6	Kelola sparepart
7	Booking servis
8	Membuat order servis

9	Mencatat keluhan pelanggan
10	Menugaskan mekanik
11	Melihat daftar pekerjaan mekanik
12	Input hasil pengerjaan
13	Input sparepart yang digunakan
14	Melihat tagihan servis
15	Input pembayaran
16	Cetak invoice
17	Melihat riwayat servis kendaraan
18	Lihat dashboard
19	Cetak laporan
20	Melihat audit log

14. Diagram UML yang Wajib Dibuat

Diagram	Minimal
Rich Picture	1
Use Case Diagram	1
Deskripsi Use Case	6 use case
System Sequence Diagram	4 proses
Activity Diagram Swimlane	4 proses
Class Diagram	1 lengkap
Sequence Diagram BCE	4 proses
State Diagram	3 objek
Deployment Diagram	1

15. Deskripsi Use Case yang Wajib Dibuat

Mahasiswa wajib membuat deskripsi untuk 6 use case berikut:

1. Kelola data pelanggan dan kendaraan.
2. Booking servis.
3. Membuat order servis.
4. Input hasil pengerjaan mekanik.
5. Input sparepart yang digunakan.
6. Input pembayaran dan cetak invoice.

16. Activity Diagram yang Wajib Dibuat

Mahasiswa cukup membuat 4 activity diagram:

No	Activity Diagram	Swimlane
1	Pendaftaran pelanggan dan kendaraan	Pelanggan, Service Advisor, Sistem
2	Booking dan pembuatan order servis	Pelanggan, Service Advisor, Sistem
3	Pengerjaan servis oleh mekanik	Mekanik, Sistem, Service Advisor
4	Pembayaran dan invoice	Kasir, Sistem, Pelanggan

17. Sequence Diagram BCE yang Wajib Dibuat

Mahasiswa cukup membuat 4 sequence diagram:

No	Sequence Diagram	Boundary-Control-Entity
1	Booking servis	BookingBoundary, BookingControl, CustomerEntity, VehicleEntity, ServiceOrderEntity
2	Membuat order servis	ServiceOrderBoundary, ServiceOrderControl, VehicleEntity, ServiceEntity, ServiceOrderEntity

3	Input pengerjaan mekanik	MechanicJobBoundary, MechanicJobControl, ServiceOrderEntity, MechanicJobEntity, SparepartEntity
4	Input pembayaran	PaymentBoundary, PaymentControl, ServiceOrderEntity, PaymentEntity, InvoiceEntity

18. State Diagram yang Wajib Dibuat

Mahasiswa cukup membuat 3 state diagram.

18.1 State Order Servis

Terdaftar → Menunggu → Dikerjakan → Selesai Servis → Selesai

Terdaftar → Batal

Menunggu → Batal

18.2 State Pembayaran

Belum Bayar → Lunas

Belum Bayar → Batal

18.3 State Sparepart

Tersedia → Habis

Habis → Tersedia

Tersedia → Nonaktif

19. Standar Security Wajib

Area	Ketentuan
Authentication	Login, logout, password hashing Laravel
Authorization	Middleware role untuk admin, service advisor, mekanik, kasir, manager, pelanggan
Ownership	Pelanggan hanya bisa melihat kendaraan dan riwayat servis miliknya sendiri
SQL Injection	Gunakan Eloquent ORM atau Query Builder
CSRF	Semua form wajib pakai @csrf
XSS	Output Blade pakai {{ }}
Input Validation	Gunakan Form Request Laravel
File Upload	Foto kendaraan atau dokumen wajib divalidasi jenis, MIME, dan ukuran
Audit Log	Catat aktivitas penting
Error Handling	Error teknis tidak tampil ke user
Transaction Safety	Pembayaran dan perubahan status order harus konsisten

Catatan Security

1. Jangan menggunakan raw SQL jika tidak diperlukan.
2. Jika raw SQL terpaksa digunakan, wajib memakai parameter binding.
3. Password tidak boleh disimpan dalam plain text.
4. Pelanggan tidak boleh melihat data kendaraan milik pelanggan lain.
5. Mekanik hanya boleh mengakses pekerjaan yang ditugaskan.
6. Kasir hanya boleh mengakses data tagihan dan pembayaran.
7. Manager hanya membaca laporan, bukan mengubah data transaksi servis.
8. Semua perubahan penting harus tercatat di audit log.

20. Arsitektur Laravel yang Disarankan

app/

Http/

Controllers/

DashboardController.php

CustomerController.php
VehicleController.php
ServiceController.php
SparepartController.php
ServiceOrderController.php
MechanicJobController.php
PaymentController.php
ReportController.php
AuditLogController.php
Middleware/
 RoleMiddleware.php
Requests/
 StoreCustomerRequest.php
 StoreVehicleRequest.php
 StoreServiceRequest.php
 StoreSparepartRequest.php
 StoreServiceOrderRequest.php
 StoreMechanicJobRequest.php
 StorePaymentRequest.php
Policies/
 CustomerPolicy.php
 VehiclePolicy.php
 ServiceOrderPolicy.php
 MechanicJobPolicy.php
 PaymentPolicy.php
Models/
 User.php
 Role.php
 Customer.php
 Vehicle.php
 ServiceCategory.php
 Service.php
 Sparepart.php
 ServiceOrder.php
 MechanicJob.php
 Payment.php
 Invoice.php
 AuditLog.php
 FileUpload.php

resources/
 views/
 dashboard/
 customers/
 vehicles/
 services/
 spareparts/
 service-orders/
 mechanic-jobs/
 payments/
 reports/

audit-logs/

routes/
web.php

database/
migrations/
seeders/

21. Prompt Awal Vibe Coding

Prompt ini bisa ditempel ke Claude Code, Antigravity, Cursor, atau ChatGPT/Codex.

Anda adalah senior Laravel developer, software architect, dan secure code reviewer.

Saya ingin membuat aplikasi Sistem Informasi Bengkel Motor bernama MotoCare menggunakan Laravel dan MySQL.

Modul yang dibuat:

1. Login dan role access
2. Manajemen pelanggan
3. Manajemen kendaraan
4. Manajemen layanan servis
5. Manajemen sparepart sederhana
6. Booking dan order servis
7. Pengerjaan mekanik
8. Pembayaran dan invoice
9. Dashboard dan laporan dasar
10. Audit log

Role:

1. Admin
2. Service Advisor
3. Mekanik
4. Kasir
5. Manager
6. Pelanggan

Sebelum coding, jangan langsung membuat aplikasi.

Buat terlebih dahulu:

1. Arsitektur Laravel
2. Struktur folder
3. Rancangan database
4. Daftar migration
5. Daftar model dan relasi Eloquent
6. Daftar controller
7. Daftar route
8. Daftar middleware role
9. Daftar policy sederhana
10. Tahapan implementasi

Standar security wajib:

1. Gunakan Eloquent ORM atau Query Builder.
2. Hindari raw SQL.
3. Jika raw SQL terpaksa dipakai, gunakan parameter binding.
4. Semua form wajib menggunakan CSRF token.
5. Semua input wajib divalidasi menggunakan Form Request.
6. Semua output di Blade gunakan escaping default {{ }}.
7. Jangan gunakan {!! !!} kecuali data sudah disanitasi.
8. Password user wajib menggunakan hashing Laravel.
9. Setiap role harus dibatasi menggunakan middleware/policy.
10. Pelanggan hanya boleh mengakses data kendaraan dan riwayat servis miliknya sendiri.
11. Mekanik hanya boleh mengakses order servis yang ditugaskan.
12. Upload foto kendaraan atau dokumen pendukung wajib divalidasi jenis, MIME type, dan ukuran.
13. File upload disimpan menggunakan Laravel Storage.
14. Aktivitas penting wajib masuk ke audit_logs.
15. Perubahan catatan pengerjaan wajib masuk ke audit_logs.
16. Error teknis tidak boleh tampil ke user.
17. Gunakan .env untuk konfigurasi database.
18. Jangan commit .env.
19. Buat testing minimal untuk login, role access, kelola pelanggan, kelola kendaraan, order servis, input pengerjaan, pembayaran, dan upload file.

Kerjakan bertahap.

Untuk setiap tahap, berikan:

1. File yang dibuat
2. File yang diubah
3. Kode lengkap
4. Penjelasan singkat
5. Cara testing
6. Potensi risiko security

22. Rubrik Penilaian

Komponen	Bobot
Pemahaman studi kasus bengkel motor	10%
Kelengkapan UML	20%
Rancangan database dan relasi	15%
Implementasi Laravel	20%
Role access dan security	15%
Dashboard dan laporan dasar	10%
Testing dan dokumentasi	5%
Video demo dan presentasi	5%
Total	100%

23. Catatan

Sistem MotoCare tidak boleh hanya dibuat sebagai aplikasi CRUD pelanggan dan kendaraan. Sistem harus menggambarkan proses bisnis bengkel motor dari awal sampai akhir, yaitu:

1. pendataan pelanggan,
2. pendataan kendaraan,
3. booking servis,
4. pembuatan order servis,
5. pencatatan keluhan,

6. penugasan mekanik,
7. pencatatan hasil pengerjaan,
8. pencatatan sparepart yang digunakan,
9. pembayaran,
10. invoice,
11. riwayat servis,
12. dashboard,
13. laporan,
14. audit log,
15. role access,
16. dan keamanan aplikasi.

Mahasiswa boleh menggunakan AI coding tools, tetapi AI tidak boleh digunakan tanpa model. Semua implementasi harus mengacu pada UML, rancangan database, dan prompt guardlist yang sudah dibuat.